



Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Departamento de Ciencias Exactas y Naturales

93.24 - PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

EAC 1

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

GRUPO N° 19

Santiago Feldman - 62012
Theo Shlamovitz - 62087
Emilio Pablo Neme - 62601
Gonzalo Candisiano - 62616
Alberto Bendayan - 62786
Tobias Ves Losada - 63342

PROFESORES

Pablo Ignacio Fierens
Lucio José Pantazis
Alejandro Hayes

Fecha de entrega: 8 de abril de 2023

NOTA:

Fecha de corrección:

Observaciones:

Índice

1. Enunciado	1
2. Resolución	2
2.1. Ejercicio 1	2
2.2. Ejercicio 2	4
2.3. Ejercicio 3	5
A. Código implementado	I
Bibliografía	II

Lista de figuras

2.1. Histograma	2
2.2. Histograma y polígono de frecuencias	3
2.3. Gráfico muestra vs. caso	3
2.4. Gráfico constante vs. muestra	4
2.5. Diagrama de caja y bigotes	5

1. Enunciado

TERREMOTOS B

El archivo **earthquakes.txt** se extrajo del archivo una base de datos disponible en <https://www.kaggle.com/datasets/thedevastator/uncovering-geophysical-insights-analyzing-usgs-earthquakes/versions/2?resource=download>

Este archivo tiene 75796 filas con datos sobre episodios telúricos ocurridos en 2022. Las cuatro columnas corresponden a latitud (**lat**), longitud (**lon**), profundidad (**pro**) y magnitud (**mag**) del terremoto.

Para la magnitud:

1. Realice un histograma. Utilice al menos 1000 bins y haga gráficos adecuados que permitan visualizar las características más relevantes de los datos.
2. Calcule la media, el desvío estándar, los cuartiles, el coeficiente de asimetría y el de curtosis.
3. Realice el boxplot. ¿Cuál es la proporción de outliers?

2. Resolución

2.1 Ejercicio 1

El histograma que muestra las magnitudes de los terremotos proporcionados por la cátedra se observa en la Figura 2.1. Este gráfico permite discernir dos picos de frecuencias relativas: el más grande entre 1,5 y 2, y otro secundario entre 4 y 4,5. Los terremotos menores a 2 (microsismos) conforman la mayor cantidad de terremotos que sucedieron. El segundo pico, notablemente menor, corresponde a terremotos ligeros y moderados. También, podemos observar que la cantidad de terremotos fuertes (mayores a 7) es mucho menor a la cantidad de microsismos y sismos moderados.

Para realizar el histograma en *Octave*, cargamos el .txt proporcionado por la cátedra con los datos a una variable x . La forma en que *Octave* carga los datos es de arriba hacia abajo, de fila izquierda a derecha, por lo que para acceder a los datos de la 4ta fila, se implementó una variable $c4$, que guarda la columna con los datos de la magnitud.

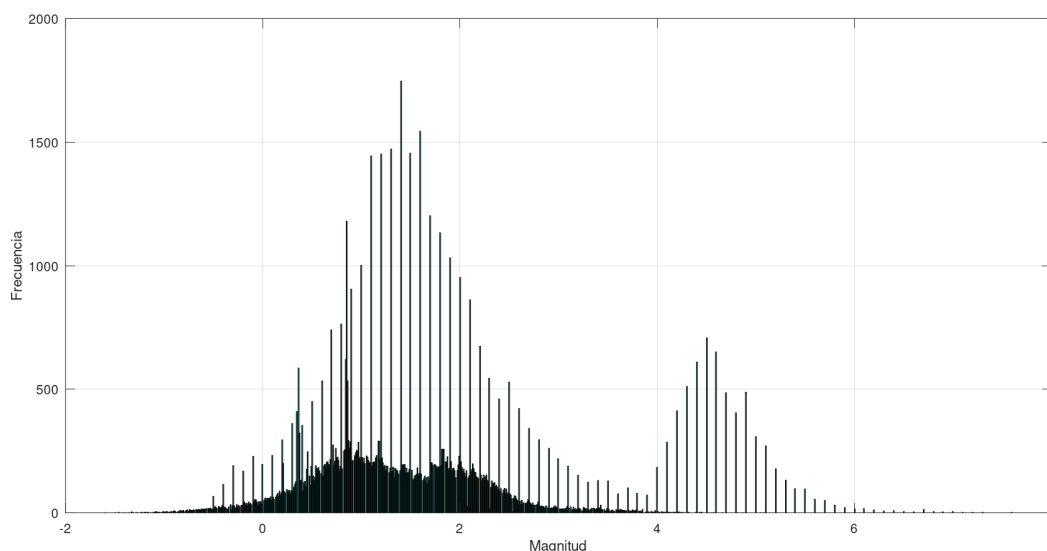


Figura 2.1: Histograma

Realizamos tres gráficos más para visualizar las características de los datos. En la Figura 2.2 se encuentra el polígono de frecuencias relativas superpuesto con el histograma de las magnitudes. Al tener 1000 bins, el polígono se ajusta con mucha exactitud al histograma, por lo que no permite analizar la información de una manera distinta a la explicada anteriormente. Sin embargo, se muestra el gráfico por completitud del análisis. En la Figura 2.3, el gráfico muestra vs. caso permite analizar la distribución de los terremotos de acuerdo a su magnitud muy claramente: se observa una zona de alta densidad que comprende las magnitudes del pico mayor y una zona de densidad menor en las magnitudes del pico menor. En un entorno de esas dos zonas de mayor densidad, se observa un número de terremotos menor, con puntos más dispersos. El gráfico constante vs. muestra en la Figura 2.4 también permite ver la alta cantidad de microsismos en comparación con sismos más fuertes.

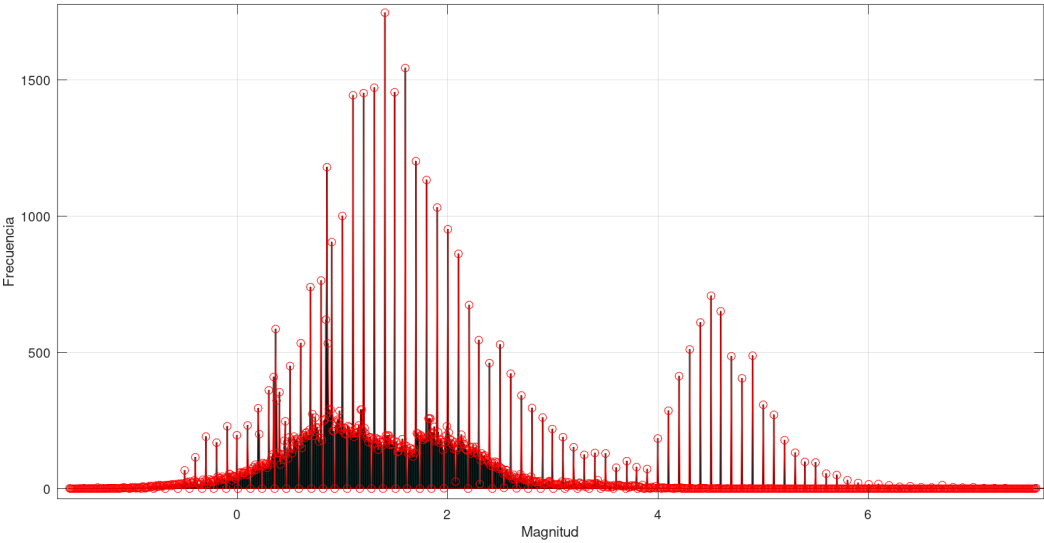


Figura 2.2: Histograma y polígono de frecuencias

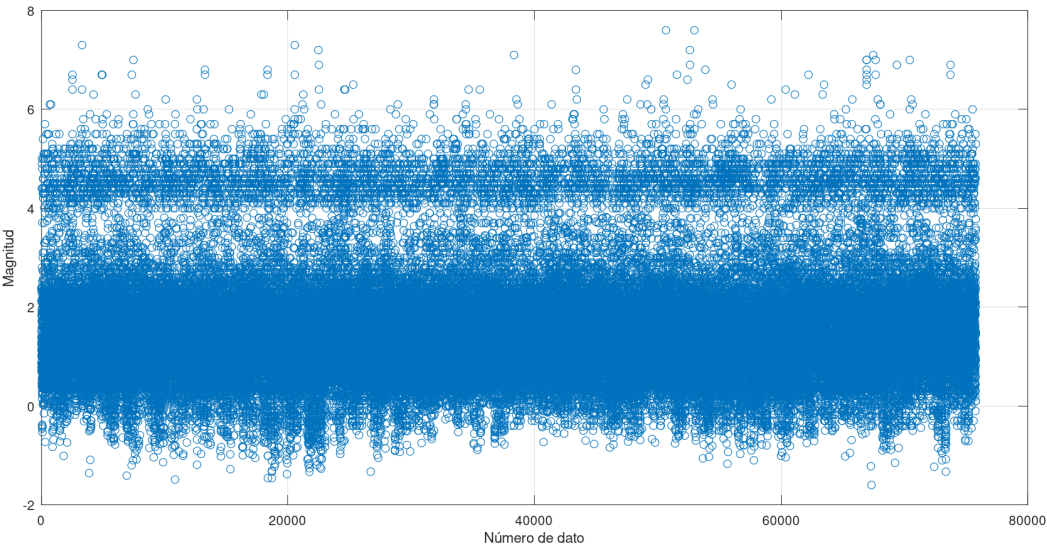


Figura 2.3: Gráfico muestra vs. caso

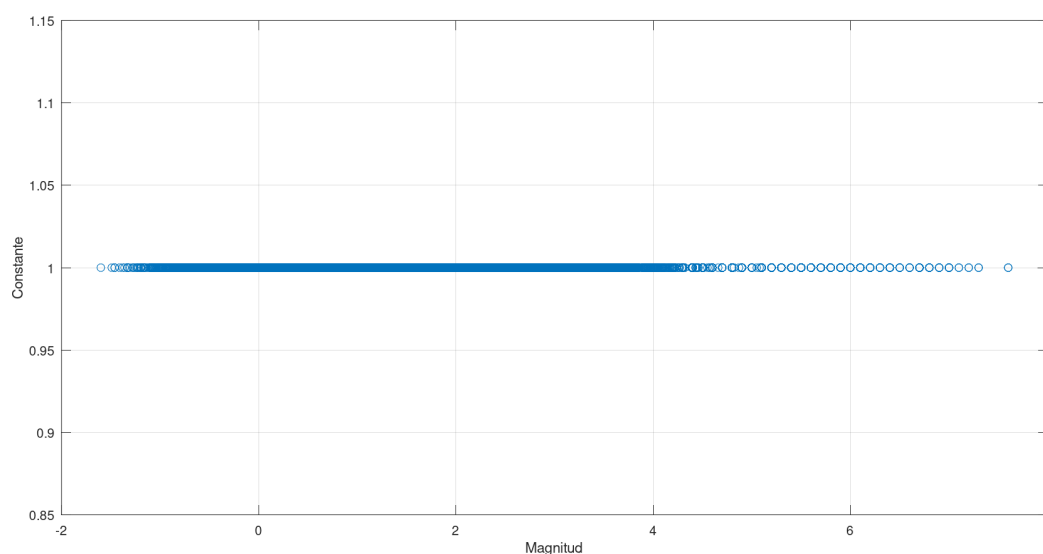


Figura 2.4: Gráfico constante vs. muestra

2.2 Ejercicio 2

Se calcularon con las funciones pertinentes de *Octave* los parámetros de tendencia central, variabilidad y forma pedidos. Los valores se pueden observar en la Tabla 2.1. El código correspondiente se encuentra en el **Apéndice A**.

Parámetro	Símbolo	Valor
Media	$\bar{x}$	1,6312
Desvío estandar	s	1,2034
Primer cuartil	q_1	0,8500
Tercer cuartil	q_3	2,1000
Coefficiente de simetría	γ	1,1868
Coefficiente de curtosis	K	1,5308

Tabla 2.1: Parámetros correspondientes a las magnitudes de los terremotos.

El valor de la media se corresponde con el máximo absoluto que se observa en el histograma de la Figura 2.1. Este dato sugiere que el segundo pico y las frecuencias en su entorno no constituyen una desviación muy marcada en el valor de este parámetro; por lo tanto, sigue siendo un parámetro de tendencia central útil al estudiar los microsismos. No obstante, es importante reparar en la bimodalidad de los datos, evidenciada en el histograma, y tener en cuenta que puede afectar el valor de la media. Los cuartiles primero y tercero también obedecen correctamente el comportamiento del primer pico, sin verse muy afectados por los *outliers*. Sin embargo, si se quisieran obtener más datos del pico secundario, estos tres parámetros no son de utilidad. El desvío estándar muestral evidencia la dispersión de los datos (no es nulo ya que no todos los datos son iguales).

En cuanto a los parámetros de forma, el coeficiente de simetría indica claramente, por su valor y su signo, el sesgo positivo de los datos debido al segundo pico. El coeficiente de curtosis, al ser positivo, señala que existe una alta concentración de los datos en torno a la media.

Los gráficos del **Ejercicio 1** muestran la bimodalidad de los datos, característica que se ignora con

los parámetros calculados. Por eso, restringir el análisis a las medidas de resumen corre el riesgo de resumir demasiado.

2.3 Ejercicio 3

Para realizar el diagrama de caja y bigotes en *Octave*, tuvimos que descargar la librería de statistics mediante el comando `pkg load statistics`. El *boxplot* obtenido se muestra en la Figura 2.5. Cabe señalar que el tiempo de compilación para producir el boxplot fue de alrededor de 3 horas, ya que se ingresaron las 75796 magnitudes del .txt y la función de la librería *statistics* no está optimizada para recibir una gran cantidad de datos.

Se tiene que el rango intercuartil es $IQR = q_3 - q_1 = 1,2500$. Del rango intercuartil, se pueden analizar los valores por fuera de la caja: los bigotes superior e inferior (valores anormales) llegan, respectivamente, hasta $q_1 - 1,5 \cdot IQR = -1,0250$ y $q_3 + 1,5 \cdot IQR = 3,9750$. Los outliers moderados van desde esos valores hasta $q_1 - 3 \cdot IQR = -2,9000$ y $q_3 + 3 \cdot IQR = 5,8500$. A partir de estos últimos valores, se tienen outliers extremos. Observamos que la presencia de valores atípicos y outliers moderados es muy grande, mientras que tenemos muchos outliers extremos a partir de 5,8500 y no de $-2,9000$, lo que se debe al pico secundario. Los datos que están por debajo de los límites normales están muy cerca a lo considerado normal, mientras que los datos que se encuentran por encima del mismo están mucho más distribuidos, llegando a ser casi el doble del bigote superior.

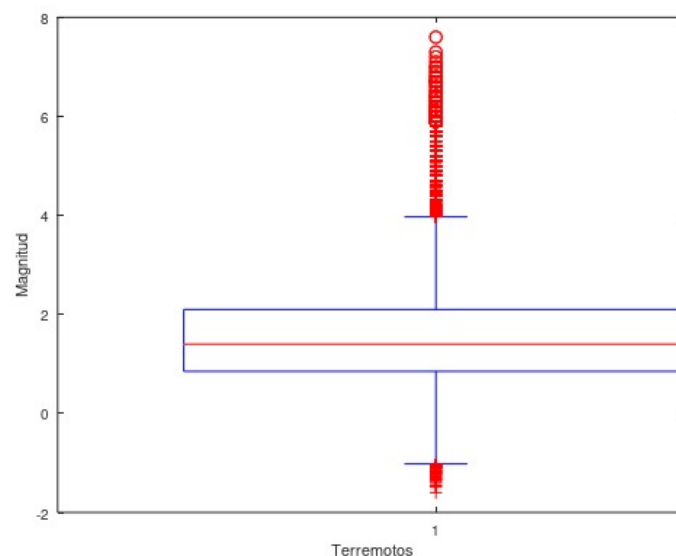


Figura 2.5: Diagrama de caja y bigotes

A. Código implementado

```

1 x = load("../earthquakes.txt") #Cambiar el path pertinentemente
2
3 #Magnitudes de los terremotos
4 c4=x(:,4)
5
6 #EJERCICIO 1
7
8 #Histograma
9 figure 1;
10 hist(c4, 1000)
11 xlabel("Magnitud")
12 ylabel("Frecuencia")
13
14 #Histograma con polígono de frecuencias
15 figure 2;
16 [a b] =hist(c4,1000)
17 [b;a]
18 hist(c4,1000)
19 hold on
20 plot([100 b 150],[0 a 0], '-or')
21 xlabel("Magnitud")
22 ylabel("Frecuencia")
23
24 #Gráfico valor vs. caso
25 figure 3;
26 plot(c4, 'o')
27 xlabel("Número de dato")
28 ylabel("Magnitud")
29
30 #Gráfico constante vs. valor
31 figure 4;
32 plot(c4, ones(size(c4)), 'o')
33 xlabel("Magnitud")
34 ylabel("Constante")
35
36 #EJERCICIO 2
37
38 disp("Media="), disp(mean(c4))
39 disp("Desvío estandar="), disp(std(c4))
40 disp("Primer cuartil="), disp(quantile(c4,0.25))
41 disp("Tercer cuartil="), disp(quantile(c4,0.75))
42 disp("Coeficiente de asimetría="), disp(skewness(c4))
43 disp("Coeficiente de kurtosis="), disp(kurtosis(c4)-3)
44
45 #EJERCICIO 3
46
47 figure 5;
48 boxplot(c4)
49 xlabel("Terremotos")
50 ylabel("Magnitud")

```

Bibliografía

- [1] Devore, J. (2016). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias* 9a. Ed. México D.F., Mexico : Cengage Learning Editores
- [2] GNS Science. *Earthquakes*. <https://www.gns.cri.nz/our-science/natural-hazards-and-risks/earthquakes/>